JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2025 2nd April Morning Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	DARK
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

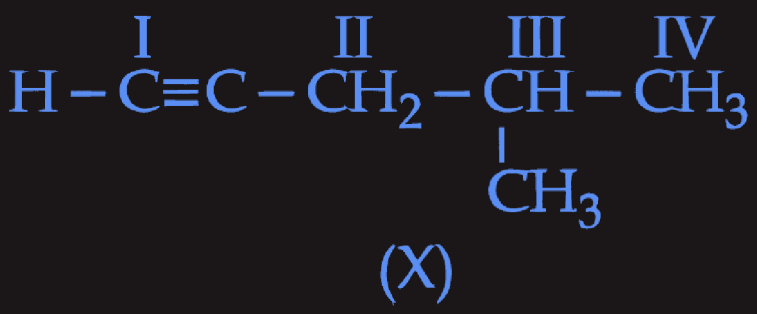
QR codes open the DekhoExams website.

Chemistry 25 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित यौगिक (X) पर विचार करें :



संगत $C-H$ आबन्ध के समापघटनी विदलन के कारण निर्मित सर्वाधिक स्थायी एवं न्यूनतम स्थायी कार्बन मूलक क्रमशः हैं :

(A) III, II (B) II, IV (C) I, IV (D) II, I

Q2. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

$CaCO_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow CaCl_2(aq) + CO_2(g) + H_2O(l)$

उपर्युक्त अभिक्रिया पर विचार करें। यदि $CaCO_3$ के 1000 g के साथ 0.76 M HCl का 250 mL अभिक्रिया करता है तो $CaCl_2$ का कितना द्रव्यमान निर्मित होगा ?

(दिया गया है : Ca, C, O, H एवं Cl के मोलर द्रव्यमान क्रमशः $40, 12, 16, 1$ एवं $35.5\ g\ mol^{-1}$ हैं)

(A) 3.908 g (B) 2.636 g (C) 10.545 g (D) 5.272 g

Q3. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

यदि AB_2 एवं XY (दोनों लवण हैं) जलीय विलयनों के समान आयतनों को मिश्रित किया जाता है तो निम्नलिखित संयोजनों में से कौन 300 K पर AY_2 का अवक्षेप देगा ? (दिया गया है : AY_2 का K_{sp} $(300\ K$ पर$) = 5.2 \times 10^{-7}$)

(A) $2.0 \times 10^{-4} MAB_2, 0.8 \times 10^{-3} MXY$

(B) $2.0 \times 10^{-2} MAB_2, 2.0 \times 10^{-2} MXY$

(C) $1.5 \times 10^{-4} MAB_2, 1.5 \times 10^{-3} MXY$

(D) $3.6 \times 10^{-3} MAB_2, 5.0 \times 10^{-4} MXY$

Q4. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन (I) : Al की धात्विक त्रिज्या Ga की तुलना में कम होती है।

कथन (II) : Al^{3+} की आयनिक त्रिज्या Ga^{3+} की तुलना में कम होती है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें :

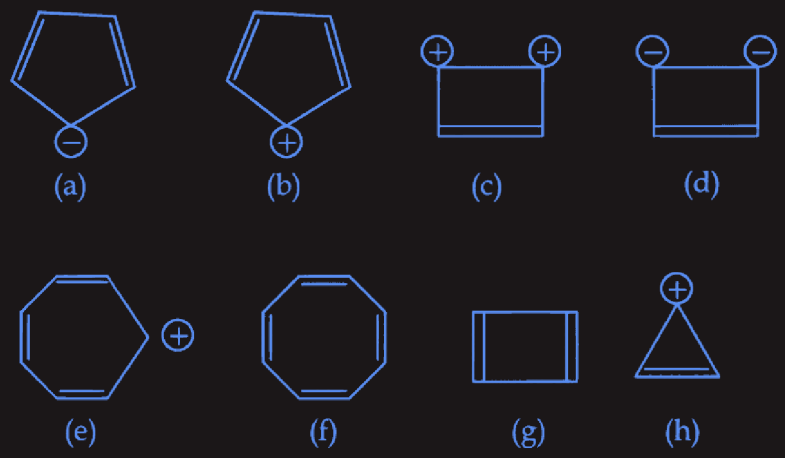
(A) कथन I सही है, परन्तु कथन II गलत है (B) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

(C) कथन I गलत है, परन्तु कथन II सही है (D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

Q5. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित यौगिकों को निर्दिष्ट करें कि प्रत्येक ऐरोमैटिक है या नहीं ?



(A) a, c, d, e, h ऐरोमैटिक हैं एवं b, f, g ऐरोमैटिक नहीं हैं।

(B) b, e, f, g ऐरोमैटिक हैं एवं a, c, d, h ऐरोमैटिक नहीं हैं।

(C) a, b, c, d ऐरोमैटिक हैं एवं e, f, g, h ऐरोमैटिक नहीं हैं।

(D) e, g ऐरोमैटिक हैं एवं a, b, c, d, f, h ऐरोमैटिक नहीं हैं।

Q6. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सम्बन्धित प्रेक्षणों के साथ सही परीक्षणों को चुनें :

(A) $CuSO_4$ (ऐसीटिक अम्ल के साथ अम्लीकृत) $+K_4[Fe(CN)_6] \rightarrow$ चाकलेटी भूरा अवक्षेप

(B) $FeCl_3 + K_4[Fe(CN)_6] \rightarrow$ प्रशियन ब्लू अवक्षेप

(C) $ZnCl_2 + K_4[Fe(CN)_6], NH_4OH$ द्वारा उदासीनीकृत $\rightarrow$ सफेद या नीला-सफेद अवक्षेप

(D) $MgCl_2 + K_4[Fe(CN)_6] \rightarrow$ नीला अवक्षेप

(E) $BaCl_2 + K_4[Fe(CN)_6], NaOH$ द्वारा उदासीनीकृत $\rightarrow$ सफेद अवक्षेप

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) केवल A, D एवं E

(B) केवल A, B एवं C

(C) केवल B, D एवं E

(D) केवल C, D एवं E

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक मोल वाष्पशील द्रव A को तीन मोल वाष्पशील द्रव B के साथ मिश्रित कर एक विलयन बनाया गया। शुद्ध A का वाष्प दाब 200 mm Hg है तथा विलयन का वाष्पदाब 500 mm Hg है। शुद्ध B का वाष्पदाब एवं विलयन का सबसे कम वाष्पशील घटक हैं, क्रमशः

(A) 1400 mm Hg, A

(B) 1400 mm Hg, B

(C) 600 mm Hg, A

(D) 600 mm Hg, B

Q8. MCQ (Single Correct Answer)

सूत्र AX_4Y वाले अणु में इसके सभी तत्व p -ब्लॉक के हैं। तत्व A अपने समूह में दुर्लभतम, एक परमाण्विक एवं रेडियोएक्टिव नहीं है एवं A, X एवं Y में उसकी आयनन एन्थैल्पी मान न्यूनतम है। तत्व X एवं Y के विद्युत ऋणात्मकता मान सभी ज्ञात तत्वों में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय सर्वोच्च हैं। अणु की आकृति है :

dekhoexams.com

(A) पंचकोणीय समतलीय

(B) वर्ग पिरैमिडी

(C) त्रिकोणीय द्विपिरैमिडी

(D) अष्टफलकीय

Q9. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन (I) : अष्टफलकीय संकुलों में, जब $\Delta_0 < P$ होता है तो उच्च प्रचक्रण संकुलों का निर्माण होता है। जब $\Delta_o > P$ होता है तो निम्न प्रचक्रण संकुलों का निर्माण होता है।

dekhoexams.com

कथन (II) : चतुष्फलकीय संकुलों में, $\Delta_t < P$ के कारण निम्न प्रचक्रण संकुल विरले ही निर्मित होते हैं।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें :

(A) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

(B) कथन I सही है, परन्तु कथन II गलत है

(C) कथन I गलत है, परन्तु कथन II सही है

(D) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

Q10. MCQ (Single Correct Answer)

पूर्ण दहन करने पर एक कार्बनिक यौगिक (X) का 1.0 g, CO_2 का 1.46 g एवं H_2O का 0.567 g प्रदान करता है। यौगिक (X) का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान _____ g है।

dekhoexams.com

(दिया गया है : मोलर द्रव्यमान $gmol^{-1}$ में : $C : 12, H : 1, O : 16$)

(A) 60

(B) 45

(C) 30

(D) 15

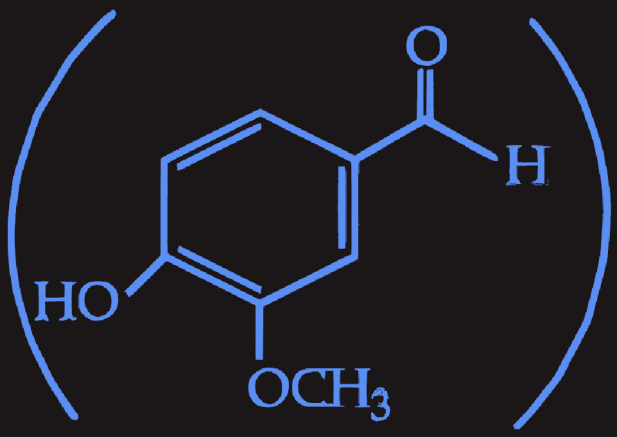
Q11. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन (I) :

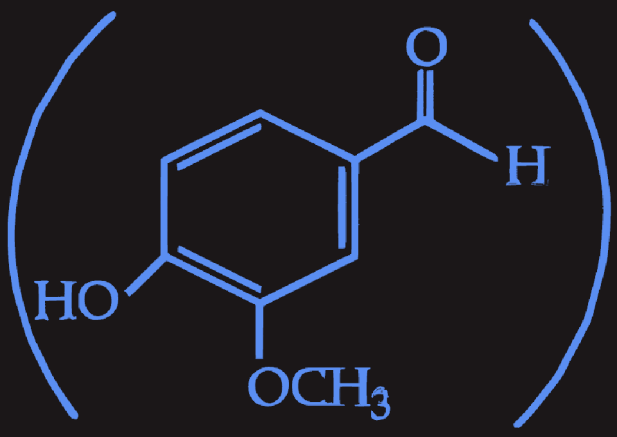
वेनेलिन



NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा एवं टॉलन अभिकर्मक के साथ भी।

कथन (II) :

वेनेलिन



अत्यन्त सरलता से स्व (self) ऐल्डोल संघनन करेगा।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सबसे उपयुक्त** उत्तर चुनें :

(A) कथन I सही है, परन्तु कथन II गलत है

(B) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

(C) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

(D) कथन I गलत है, परन्तु कथन II सही है

Q12. MCQ (Single Correct Answer)

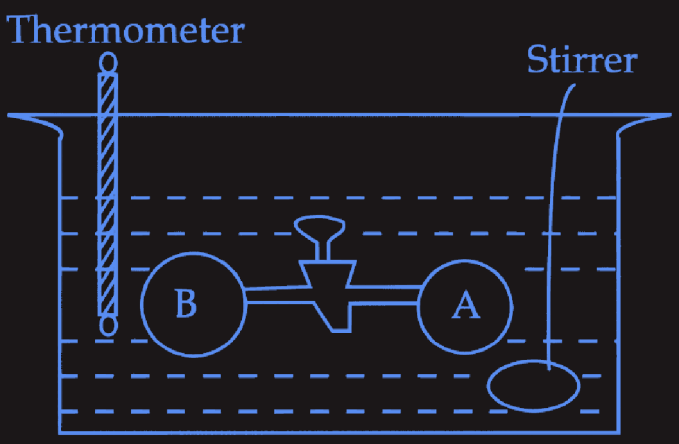
dekhoexams.com

एक ध्रुवण घूर्णक ऐल्किल हैलाइड $C_4H_9Br[A]$ ऐथेनॉल में विलेय गर्म KOH के साथ अभिक्रिया करता है तथा मुख्य उत्पाद के रूप में एल्कीन [B] का निर्माण करता है जो ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कर डाइब्रोमाइड [C] बनाता है। ऐल्कोहॉली $NaNH_2$ के साथ अभिक्रिया कर यौगिक [C] एक गैस [D] में परिवर्तित हो जाता है। जल योजन के दौरान 1 मोल गैस [D] 333 K पर मर्क्यूरिक सल्फेट एवं तनु अम्ल के साथ गर्म करने पर 18 ग्राम जल जोड़कर यौगिक [E] का निर्माण करता है। यौगिक [E] का IUPAC नाम है :

(A) ब्यूटेन-2-ऑल (B) ब्यूट-2-आइन (C) ब्यूटेन-2-ओन (D) ब्यूटेन-1-ऐल

Q13. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com



दो पात्र A एवं B रोधनी (स्टॉप कॉक) के द्वारा जुड़े हैं। पात्र A किसी निश्चित दाब पर एक गैस से भरा हुआ है। पूरे संयोजन को जल में डुबा दिया गया है तथा उसे जल के साथ तापीय साम्यावस्था पर आने दिया गया है। स्टॉप कॉक को खोलने पर पात्र A से गैस पात्र B में प्रसरित होती है तथा थर्मामीटर में कोई भी परिवर्तन नहीं प्रेक्षित किया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है ?

(A) $dq \neq 0$

(B) स्टॉप कॉक खोलने के पूर्व पात्र B में दाब शून्य है।

(C) $dw \neq 0$

(D) $dU \neq 0$

Q14. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

$SO_2, NF_3, NH_3, XeF_2, ClF_3$ एवं SF_4 में से शून्येतर (non-zero) द्विध्रुव आघूर्ण एवं केन्द्रीय परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की अधिकतम संख्या वाले अणु का संकरण है :

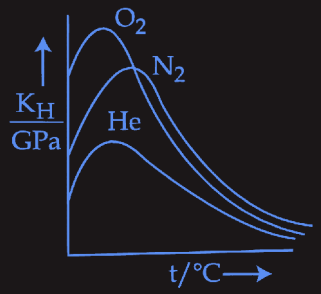
(A) sp^3 (B) dsp^2 (C) sp^3d^2 (D) sp^3d

Q15. MCQ (Single Correct Answer)

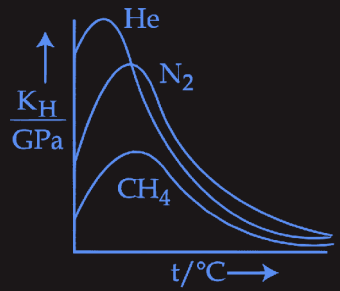
dekhoexams.com

निम्नलिखित में से कौन-सा ग्राफ जल में 1 bar पर गैसों के K_H Vs. तापमान के आलेख का सही-सही निरूपण करता है?

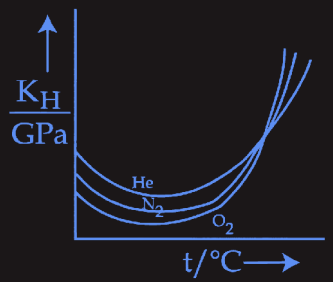
(A)



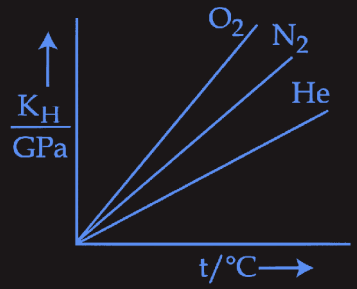
(B)



(C)



(D)



Q16. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन गलत है ?

(A) चौथी कक्षा की त्रिज्या, दूसरी कक्षा की तुलना में चार गुना बड़ी है।

(B) आठवीं कक्षा की त्रिज्या, चौथी कक्षा की तुलना में चार गुना बड़ी है।

(C) छठवीं कक्षा की त्रिज्या, चौथी कक्षा की तुलना में तीन गुना बड़ी है।

(D) तीसरी कक्षा की त्रिज्या, पहली कक्षा की तुलना में नौ गुना बड़ी है।

Q17. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए :

(A) ग्लाइसीन को छोड़कर सभी प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऐमीनो अम्लों में एक काइरल केन्द्र पाया जाता है।

(B) ऐमीनो अम्ल सिस्टीन मुक्त SH समूह की उपस्थिति के कारण आसानी के साथ द्वितयीकरण कर सकता है।

(C) ग्लूटैमिक अम्ल एकमात्र ऐमीनो अम्ल है जिसकी पार्श्व शृंखला में एक -COOH समूह उपस्थित है।

(D) सभी प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऐमीनो अम्ल ध्रुवक घूर्णक होते हैं।

dekhoexams.com

Q18. MCQ (Single Correct Answer)

जलीय विलयन में क्षारों की क्षारीय प्रकृति का सही क्रम है :

$NH_3, H_2N-NH_2, CH_3CH_2NH_2, (CH_3CH_2)_2NH, (CH_3CH_2)_3N$:

(A) $NH_3 < H_2N-NH_2 < (CH_3CH_2)_3N < CH_3CH_2NH_2 < (CH_3CH_2)_2NH$

(B) $H_2N-NH_2 < NH_3 < (CH_3CH_2)_3N < CH_3CH_2NH_2 < (CH_3CH_2)_2NH$

(C) $NH_2-NH_2 < NH_3 < CH_3CH_2NH_2 < (CH_3CH_2)_3N < (CH_3CH_2)_2NH$

(D) $NH_3 < H_2N-NH_2 < CH_3CH_2NH_2 < (CH_3CH_2)_2NH < (CH_3CH_2)_3N$

dekhoexams.com

Q19. MCQ (Single Correct Answer)

समूह-17 के प्रारम्भिक चार तत्वों में अनियमितता प्रदर्शित करने वाला/वाले गुणधर्म है/हैं :

(A) सहसंयोजी त्रिज्या

(B) इलेक्ट्रॉन बन्धुता

(C) आयनिक त्रिज्या

(D) प्रथम आयनन ऊर्जा

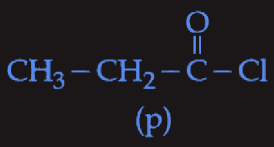
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) A, B, C एवं D (B) केवल A एवं C (C) केवल B (D) केवल B एवं D

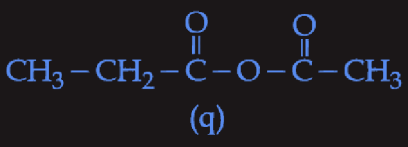
dekhoexams.com

Q20. MCQ (Single Correct Answer)

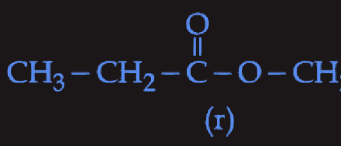
निम्नलिखित अणुओं पर विचार करें :



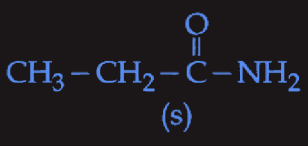
(p)



(q)



(r)



(s)

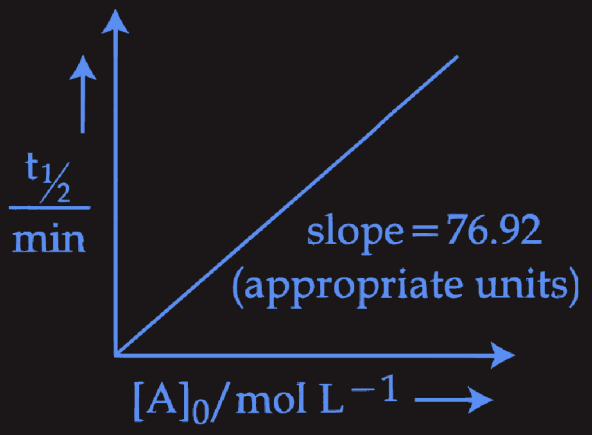
जल अपघटन की दर का सही क्रम है :

(A) $p > q > r > s$ (B) $r > q > p > s$ (C) $p > r > q > s$ (D) $q > p > r > s$

dekhoexams.com

Q21. Numerical

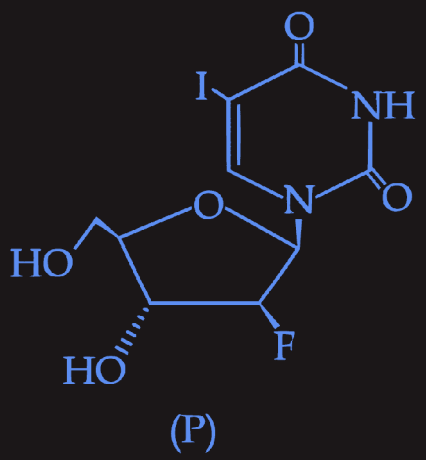
$A \rightarrow$ उत्पाद, अभिक्रिया के लिए



10 मिनट पर A की सान्द्रता _____ $\times 10^{-3}$ mol L^{-1} है (निकटतम पूर्णांक)। अभिक्रिया को A के 2.5 molL^{-1} के साथ प्रारम्भ किया गया था।

Q22. Numerical

दिए गए निम्नलिखित प्रतिविषाणुक (एंटी वायरल) यौगिक (P) के 0.1 मोल का भार _____ $\times 10^{-1}$ g होगा (निकटतम पूर्णांक)।



(P)

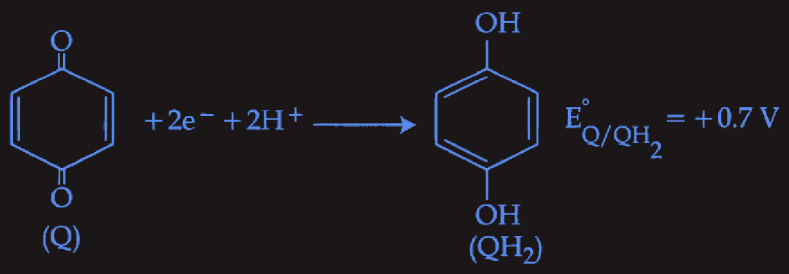
(दिया गया है : g mol^{-1} में मोलर द्रव्यमान : H : 1, C : 12, N : 14, O : 16, F : 19, I : 127)

Q23. Numerical

मानक दशाओं पर निम्नलिखित वैद्युत रासायनिक सेल पर विचार करें :

$Au(s)|QH_2, Q|NH_4X(0.01M)||Ag^+(1M)\ |\ Ag(s) E_{cell} = +0.4\ V$

युग्म QH_2/Q एक क्विनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड को निरूपित करता है, अर्ध सेल अभिक्रिया नीचे दी गई है :



$\left[\text{दिया गया है: } E^{\circ}_{Ag^+/Ag} = +0.8\ V \text{ एवं } \frac{2.303RT}{F} = 0.06\ V\right]$

यहाँ उपयोग किए गए अमोनियम हैलाइड लवण (NH_4X) का pK_b मान _____ है। (निकटतम पूर्णांक)

Q24. Numerical

निम्नलिखित साम्यावस्था पर विचार करें :

$CO(g) + 2H_2(g) \rightleftharpoons CH_3OH(g)$

500 K पर रखे गए $2dm^3$ फ्लास्क में उत्प्रेरक के साथ CO का 0.1 मोल उपस्थित है। हाइड्रोजन को फ्लास्क में 5 bar का दाब होने तक मिलाया गया और CH_3OH के 0.04 मोल निर्मित हुए। K_p^{θ} _____ $\times 10^{-3}$ है (निकटतम पूर्णांक)।

दिया गया है : $R = 0.08 dm^3 bar K^{-1} mol^{-1}$

मानिए कि उत्पाद के रूप में केवल मेथेनॉल का निर्माण हो रहा है एवं निकाय आदर्श गैस व्यवहार का अनुपालन करता है।

Q25. Numerical

Mn, Cr, Co एवं Fe में से एक संक्रमण धातु (M) का मानक इलेक्ट्रोड विभव (M^{3+}/M^{2+}) उच्चतम है। यह $[M(CN)_6]^{4-}$ प्रकार का धातु संकुल निर्मित करता है। संकुल के e_g कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या _____ है।

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

माना $A=\begin{bmatrix}\alpha & -1\\ 6 & \beta\end{bmatrix}, \alpha>0, \det(A)=0$ और $\alpha+\beta=1$ हैं। यदि I, 2×2 का तत्समक आव्यूह है, तो आव्यूह $(I+A)^8$ है :

(A) $\begin{bmatrix}257 & -64\\ 514 & -127\end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix}766 & -255\\ 1530 & -509\end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix}1025 & -511\\ 2024 & -1024\end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix}4 & -1\\ 6 & -1\end{bmatrix}$

dekhoexams.com

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

माना त्रिभुज PQR के शीर्ष Q और R रेखा $\frac{x+3}{5}=\frac{y-1}{2}=\frac{z+4}{3}$ पर हैं, $QR=5$ है और बिंदु P के निर्देशांक $(0,2,3)$ हैं। यदि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल $\frac{m}{n}$ है, तो

(A) $2m-5\sqrt{21}n=0$

(B) $m-5\sqrt{21}n=0$

(C) $5m-21\sqrt{2}n=0$

(D) $5m-2\sqrt{21}n=0$

dekhoexams.com

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

माना $a\in\mathbf{R}$ है तथा कोटि 3×3 के एक आव्यूह A के लिए $\det(A)=-4$ और $A+I=\begin{bmatrix}1 & a & 1\\ 2 & 1 & 0\\ a & 1 & 2\end{bmatrix}$ है, जहाँ I, कोटि 3×3 का तत्समक आव्यूह है। यदि $\det((a+1)\,\mathrm{adj}((a-1)A))=2^m3^n, m,n\in\{0,1,2,\ldots,20\}$ है, तो $m+n$ बराबर है :

(A) 14 (B) 17 (C) 15 (D) 16

dekhoexams.com

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $\theta\in[-2\pi,2\pi]$ है, तो समीकरण $2\sqrt{2}\cos^2\theta+(2-\sqrt{6})\cos\theta-\sqrt{3}=0$, के हलों की संख्या है :

(A) 8 (B) 6 (C) 10 (D) 12

dekhoexams.com

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

यदि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{9}=1$ की नाभियाँ S और S′ हैं और बिंदु P दीर्घवृत्त पर है, तो $\min(SP\cdot S'P)+\max(SP\cdot S'P)$ बराबर है :

(A) $3(6+\sqrt{2})$ (B) $3(1+\sqrt{2})$ (C) 27 (D) 9

dekhoexams.com

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

माना परवलय $y^2 = 4x$ की नाभीय जीवा PQ धनात्मक x-अक्ष से 60° का कोण बनाती है, जहाँ बिंदु P प्रथम चतुर्थांश में है। यदि परवलय की नाभि बिंदु S पर है और PS को एक व्यास लेकर खींचा गया वृत्त, y-अक्ष को बिंदु $(0, \alpha)$ पर स्पर्श करता है, तो $5\alpha^2$ बराबर है :

(A) 15 (B) 25 (C) 20 (D) 30

dekhoexams.com

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

यदि फलन $f(x) = 2x^3 - 9\mathrm{a}x^2 + 12\mathrm{a}^2x + 1, \mathrm{a} > 0$, के बिंदुओं p और q पर क्रमश: स्थानीय अधिकतम और स्थानीय निम्नतम मान हैं तथा $\mathrm{p}^2 = \mathrm{q}$ है, तो $f(3)$ बराबर है :

(A) 55 (B) 37 (C) 10 (D) 23

dekhoexams.com

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

माना ABCD एक चतुष्फलक है जिसके किनारे AB, AC और AD परस्पर लंबवत हैं। माना त्रिभुजों ABC , ACD और ADB के क्षेत्रफल क्रमशः 5,6 और 7 वर्ग इकाई हैं। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल (वर्ग इकाई में) बराबर है :

(A) $\sqrt{110}$ (B) 12 (C) $\sqrt{340}$ (D) $7\sqrt{3}$

dekhoexams.com

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

माना z एक सम्मिश्र संख्या है जिसके लिए $|z| = 1$ है। यदि $\frac{2+\mathrm{k}^2 z}{\mathrm{k}+\bar{z}} = \mathrm{k}z, \mathrm{k} \in \mathbf{R}$, है, तो वृत्त $|z - (1+2i)| = 1$ से $\mathrm{k} + i\mathrm{k}^2$ की अधिकतम दूरी है :

(A) $\sqrt{5}+1$ (B) 3 (C) $\sqrt{3}+1$ (D) 2

dekhoexams.com

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

माना अतिपरवलय $\mathrm{H} : \frac{x^2}{\mathrm{a}^2} - \frac{y^2}{\mathrm{b}^2} = 1$ की एक नाभि $(\sqrt{10}, 0)$ पर है और संगत नियता $x = \frac{9}{\sqrt{10}}$ है। यदि H की उत्केन्द्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई क्रमश: e और l हैं, तो $9\left(e^2 + l\right)$ बराबर है :

(A) 12 (B) 14 (C) 15 (D) 16

dekhoexams.com

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

अधिकतम $\mathrm{n} \in \mathrm{N}$, जिसके लिए $3^{\mathrm{n}}, 50!$ को विभाजित करता है, है

(A) 22 (B) 20 (C) 21 (D) 23

dekhoexams.com

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\mathrm{P}_{\mathrm{n}} = \alpha^{\mathrm{n}} + \beta^{\mathrm{n}}, \mathrm{n} \in \mathbf{N}$. यदि $\mathrm{P}_{10} = 123, \mathrm{P}_9 = 76, \mathrm{P}_8 = 47$ और $\mathrm{P}_1 = 1$ हैं, तो वह द्विघातीय समीकरण, जिसके मूल $\frac{1}{\alpha}$ और $\frac{1}{\beta}$ हैं, है

(A) $x^2 + x - 1 = 0$ (B) $x^2 - x + 1 = 0$ (C) $x^2 + x + 1 = 0$ (D) $x^2 - x - 1 = 0$

dekhoexams.com

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

यदि एक शून्येत्तर सदिश $\vec{a}$ के सदिशों $2\hat{i}-\hat{j}+2\hat{k}, \hat{i}+2\hat{j}-2\hat{k}$ और $\hat{k}$ पर प्रक्षेप बराबर हैं, तो $\vec{a}$ के अनुदिश एक मात्रक सदिश है :

(A) $\frac{1}{\sqrt{155}}(-7\hat{i}+9\hat{j}+5\hat{k})$

(B) $\frac{1}{\sqrt{155}}(-7\hat{i}+9\hat{j}-5\hat{k})$

(C) $\frac{1}{\sqrt{155}}(7\hat{i}+9\hat{j}-5\hat{k})$

(D) $\frac{1}{\sqrt{155}}(7\hat{i}+9\hat{j}+5\hat{k})$

dekhoexams.com

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

यदि रैखिक समीकरण निकाय

$3x+y+\beta z=3$
$2x+\alpha y-z=-3$
$x+2y+z=4$

के अनंत हल हैं, तो $22\beta-9\alpha$ का मान है :

(A) 31 (B) 37 (C) 43 (D) 49

dekhoexams.com

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

माना एक फलन $f:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$ दो बार अवकलनीय है तथा सभी $x, y\in\mathbf{R}$ के लिए
$(\sin x\cos y)(f(2x+2y)-f(2x-2y))=(\cos x\sin y)(f(2x+2y)+f(2x-2y))$ है। यदि $f'(0)=\frac{1}{2}$ है, तो $24f''\left(\frac{5\pi}{3}\right)$ का मान है :

(A) 2 (B) 3 (C) -3 (D) -2

dekhoexams.com

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

माना सभी फलनों $f:\mathbf{Z}\to\mathbf{Z}$ का समुच्चय $\mathbf{A}$ है और $\mathbf{A}$ पर एक संबंध $\mathrm{R}=\{(\mathrm{f},\mathrm{g}):f(0)=g(1)$ और $f(1)=g(0)\}$ है। तो R है :

(A) सममित और संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नही है।

(B) सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है न ही संक्रामक है।

(C) संक्रामक है किंतु न तो स्वतुल्य है न ही सममित है।

(D) स्वतुल्य है किंतु न तो सममित है न ही संक्रामक है।

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

10 पदों के अनुक्रम, जिनके पद 0 या 1 या 2 हैं तथा जिनमें ठीक पाँच 1 और ठीक तीन 2 हैं, की संख्या है :

(A) 360 (B) 2520 (C) 1820 (D) 45

dekhoexams.com

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{R}$ के लिए $\lim_{x \to 0} \frac{x^2 \sin \alpha x + (\gamma - 1)e^{x^2}}{\sin 2x - \beta x} = 3$ है, तो $\beta + \gamma - \alpha$ बराबर है :

(A) -1 (B) 4 (C) 6 (D) 7

dekhoexams.com

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

$\left(\frac{(x+1)}{(x^{2/3}+1-x^{1/3})} - \frac{(x-1)}{(x-x^{1/2})}\right)^{10}, x > 1$, के प्रसार में x से स्वतंत्र पद है :

(A) 240 (B) 120 (C) 150 (D) 210

dekhoexams.com

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

माना $a_1, a_2, a_3, \ldots$ एक A.P. में हैं और $\sum_{k=1}^{12} a_{2k-1} = -\frac{72}{5}a_1, a_1 \neq 0$ हैं। यदि $\sum_{k=1}^{n} a_k = 0$ है, तो n है :

(A) 18 (B) 17 (C) 11 (D) 10

dekhoexams.com

Q46. Numerical

समुच्चय $\{1, 2, 3, \ldots, 40\}$ में से तीन भिन्न संख्याऐं यादृच्छया चुनी जाती हैं। यदि चुनी गई संख्याओं के एक वर्धमान G.P. में होने की प्रायिकता $\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{n}}, \gcd(\mathrm{m}, \mathrm{n}) = 1$ है, तो $\mathrm{m} + \mathrm{n}$ बराबर है _____ ।

dekhoexams.com

Q47. Numerical

माना $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$ एक तीन बार अवकलनीय विषम फलन है, जो $f'(x) \geq 0, f''(x) = f(x), f(0) = 0, f'(0) = 3$ को संतुष्ट करता है। तो $9f(\log_e 3)$ बराबर है _____ ।

dekhoexams.com

Q48. Numerical

यदि क्षेत्र $\{(x, y) : |4 - x^2| \leq y \leq x^2, y \leq 4, x \geq 0\}$ का क्षेत्रफल $\left(\frac{80\sqrt{2}}{\alpha} - \beta\right), \alpha, \beta \in \mathbf{N}$ है, तो $\alpha + \beta$ बराबर है _____ .

dekhoexams.com

Q49. Numerical

बिंदु $(-9, 4)$ से होकर जाने वाले तथा रेखाओं $x + y = 3$ और $x - y = 3$ को स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की त्रिज्याओं के वर्ग का निरपेक्ष अंतर है _____ ।

dekhoexams.com

Q50. Numerical

माना [.] महत्तम पूर्णांक फलन है। यदि $\int_0^{e^3} \left[\frac{1}{e^{x-1}}\right] dx = \alpha - \log_e 2$, है, तो α^3 बराबर है _____ |

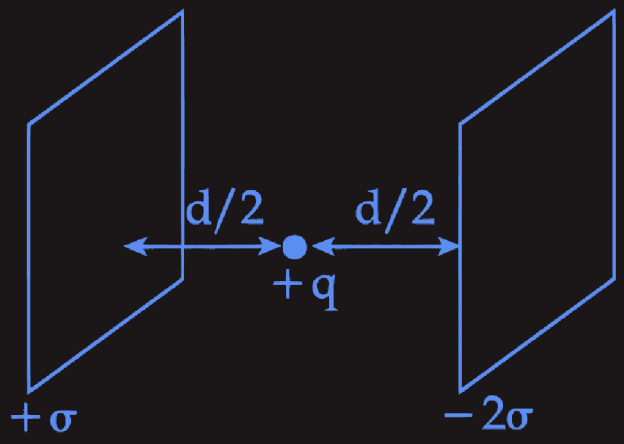
dekhoexams.com

Physics 25 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

दो अपरिमित रूप से लम्बी समतल समान्तर चालक पट्टिकाओं पर विचार करें, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। $+\sigma$ और -2σ के पृष्ठ आवेश घनत्वों के साथ पट्टिकाएँ एकसमान रूप से आवेशित हैं। दोनों पट्टिकाओं के बीच के मध्य-बिन्दु पर स्थित एक बिन्दु आवेश +q द्वारा अनुभूत बल होगा :

dekhoexams.com



(A) $\frac{3\sigma q}{4\epsilon_0}$ (B) $\frac{3\sigma q}{2\epsilon_0}$ (C) $\frac{\sigma q}{4\epsilon_0}$ (D) $\frac{\sigma q}{2\epsilon_0}$

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

एक एकवर्णी प्रकाश कार्य फलन ϕ वाली धातु की एक पट्टिका पर आपतित होता है। अधिकतम गतिज ऊर्जा के साथ बिन्दु A से पट्टिका के अभिलम्बतः उत्सर्जित एक इलेक्ट्रॉन, अपने प्रारम्भिक वेग के लम्बवत् एक नियत चुम्बकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन एक वक्र से होकर गुज़रता है और पट्टिका से एक बिन्दु B पर संघट्ट करता है। A और B के बीच की दूरी है :

(दिया गया है : इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण e और द्रव्यमान m, h प्लैंक नियतांक है और c प्रकाश का वेग है। चुम्बकीय क्षेत्र को इलेक्ट्रॉन के सम्पूर्ण पथ पर विद्यमान मान लें)

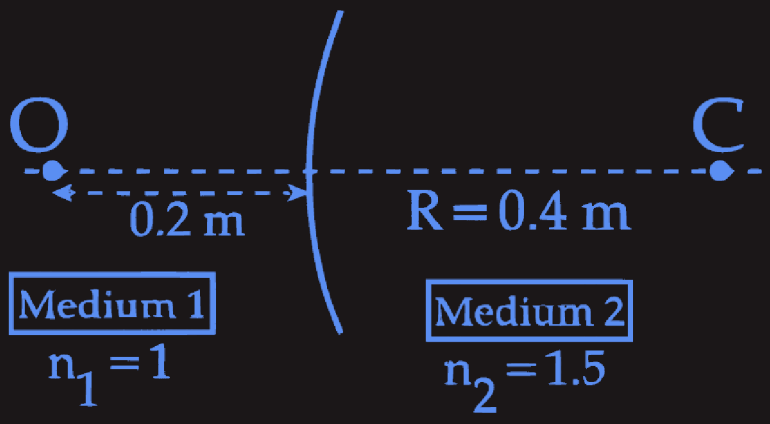
dekhoexams.com

(A) $\sqrt{2m\left(\frac{hc}{\lambda}-\phi\right)}/eB$ (B) $\sqrt{8m\left(\frac{hc}{\lambda}-\phi\right)}/eB$

(C) $\sqrt{\mathrm{m(hc/\lambda-\phi)}}/\mathrm{eB}$ (D) $2\sqrt{\mathrm{m(hc/\lambda-\phi)}}/\mathrm{eB}$

Q53. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com



एक गोलीय पृष्ठ चित्र में दर्शाए गए अनुसार अपवर्तनांकों 1 और 1.5 के दो माध्यमों को पृथक् करता है। एक बिम्ब ' O ' के प्रतिबिम्ब की दूरी है :

(गोलीय पृष्ठ का वक्रता केन्द्र C और वक्रता त्रिज्या R है)

(A) गोलीय पृष्ठ के 0.24 m बाएँ
(B) गोलीय पृष्ठ के 0.24 m दाएँ
(C) गोलीय पृष्ठ के 0.4 m बाएँ
(D) गोलीय पृष्ठ के 0.4 m दाएँ

Q54. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक नदी, $9\ \mathrm{km\ h^{-1}}$ की चाल के साथ पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रही है । यदि स्थिर जल में 27 $\mathrm{km\ h^{-1}}$ की अधिकतम चाल से गति करने में सक्षम एक नौका उस नदी को आधे मिनट में पार करती है, जब कि यह नदी के प्रवाह की दिशा से 150° के कोण पर अधिकतम चाल के साथ गतिमान है, तो नदी की चौड़ाई है :

(A) 112.5 m
(B) 75 m
(C) 300 m
(D) $112.5 \times \sqrt{3}\ \mathrm{m}$

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

द्रव्यमान ' M ' और लम्बाई ' L ' की एक छड़ का, इसके केन्द्र से होकर गुज़र रहे और इसकी लम्बाई के अभिलम्ब अक्ष के सापेक्ष, जड़त्व-आघूर्ण ' α ' है। अब छड़ को दो बराबर भागों में काटा जाता है और इन भागों को एक क्रॉस आकृति बनाने के लिए सममित रूप से जोड़ा जाता है। इस क्रॉस का, अपने केन्द्र से होकर गुज़र रहे और क्रॉस के धारक तल के अभिलम्ब अक्ष के सापेक्ष जड़त्व-आघूर्ण है :

(A) $\alpha/4$
(B) $\alpha/8$
(C) α
(D) $\alpha/2$

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

माना कि B_1, धारा I की वाहक, त्रिज्या R की एक वृत्ताकार कुण्डली के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण है। माना कि B_2 केन्द्र से अक्षीय दूरी ' x ' पर चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण है। $x : R = 3 : 4$ के लिए, $\frac{B_2}{B_1}$ है :

(A) $64 : 125$
(B) $25 : 16$
(C) $4 : 5$
(D) $16 : 25$

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक प्रकाश तरंग $x + y + z =$ अचर, प्रकार के समतल तरंगाग्रों के साथ संचरण कर रही है। तरंग संचरण की दिशा द्वारा x-अक्ष के साथ बनाया गया कोण है :

(A) $\cos^{-1}(2/3)$

(B) $\cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

(C) $\cos^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$

(D) $\cos^{-1}\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$

Q58. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची-I का सूची-II के साथ मिलान करें :

	सूची-I		सूची-II
(A)	श्यानता गुणांक	(I)	$\left[\mathrm{ML^0\,T^{-3}}\right]$
(B)	तरंग की तीव्रता	(II)	$\left[\mathrm{ML^{-2}\,T^{-2}}\right]$
(C)	दाब प्रवणता	(III)	$\left[\mathrm{M^{-1}LT^2}\right]$
(D)	संपीड्यता	(IV)	$\left[\mathrm{ML^{-1}\,T^{-1}}\right]$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(I)

(B) (A)-(IV), (B)-(II), (C)-(I), (D)-(III)

(C) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(III)

(D) (A)-(I), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(II)

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक कण को निम्नानुसार दो सरल आवर्त गतियाँ करायी जाती हैं :

$x_1 = \sqrt{7}\sin 5\mathrm{t}\ \mathrm{cm}$

और $x_2 = 2\sqrt{7}\sin\left(5\mathrm{t} + \frac{\pi}{3}\right)\mathrm{cm}$

जहाँ x विस्थापन है और t सेकण्ड में समय है।

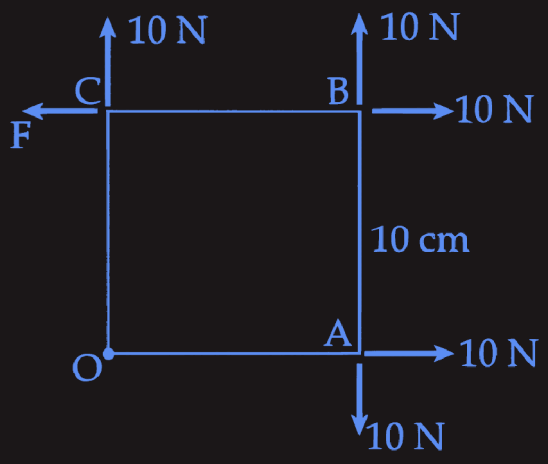
उस कण का अधिकतम त्वरण $x \times 10^{-2}\ \mathrm{ms}^{-2}$ है। x का मान है :

(A) $5\sqrt{7}$ (B) 125 (C) $25\sqrt{7}$ (D) 175

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

लम्बाई 10 cm का एक वर्गाकार पटल OABC , 'O' पर धुरग्रस्त (कीलकित) है। पटल पर बल चित्र में दर्शाए गए अनुसार कार्यरत हैं। यदि पटल विरामावस्था में बना रहता है, तो F का परिमाण है :



(A) 10 N (B) 0 (zero) (C) $10\sqrt{2}$ N (D) 20 N

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक बिन्दु आवेश $+q$ मूल-बिन्दु पर स्थित है। एक दूसरा बिन्दु आवेश $+9q$ कार्तीय निर्देशांक प्रणाली में $(\mathrm{d}, 0, 0)$ पर स्थित है। उनके बीच का वह बिन्दु, जहाँ वैद्युत क्षेत्र लुप्त हो जाता है, है :

(A) $(3\,\mathrm{d}/4, 0, 0)$

(B) $(\mathrm{d}/4, 0, 0)$

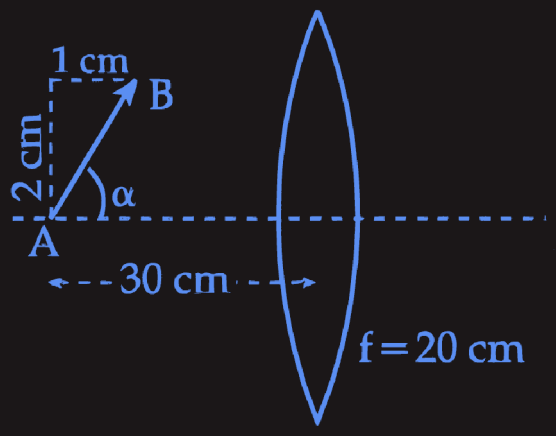
(C) $(4\,\mathrm{d}/3, 0, 0)$

(D) $(\mathrm{d}/3, 0, 0)$

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक तिर्यक् वस्तु (बिम्ब) AB एक उत्तल लेन्स के एक ओर स्थित है, जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है। प्रतिबिम्ब विपरीत ओर निर्मित होता है। प्रतिबिम्ब द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाया गया कोण है :



(A) $-\alpha$ (B) $-\frac{\alpha}{2}$ (C) -45° (D) $+45^\circ$

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर के परमाणु मॉडल को ध्यान में रखते हुए :

(A) H परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा, He^+ आयन की इसकी प्रथम उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा के समान होती है।

(B) H परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा, Li^{++} आयन की इसकी द्वितीय उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा के समान होती है।

(C) H परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा, He^+ आयन की इसकी निम्नतम अवस्था में ऊर्जा के समान होती है।

(D) He^+ आयन की इसकी प्रथम उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा, Li^{++} आयन की इसकी निम्नतम अवस्था में ऊर्जा के समान होती है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) केवल (A), (B) (B) केवल (A), (D) (C) केवल (A), (C) (D) केवल (B), (D)

dekhoexams.com

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

एक रुद्धोष्म प्रक्रम में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है ?

(A) तापमान के बढ़ने के साथ गैस की आन्तरिक ऊर्जा घटती है।

(B) मोलर ऊष्मा धारिता शून्य होती है।

(C) गैस द्वारा किया गया कार्य आन्तरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है।

(D) मोलर ऊष्मा धारिता अनन्त होती है।

dekhoexams.com

Q65. MCQ (Single Correct Answer)

वास्तविक गैस के समीकरण को $\left(P+\frac{a}{V^2}\right)(V-b)=RT$ द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ P, V, T और R क्रमश: दाब, आयतन, तापमान और गैस नियतांक हैं । ab^{-2} की विमा निम्नलिखित की विमा के समतुल्य है :

(A) संपीड्यता (B) प्लैंक नियतांक (C) ऊर्जा घनत्व (D) विकृति

dekhoexams.com

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

चुम्बकीय सुग्राहिता (χ) और चुम्बकशीलता (μ) के बीच के सम्बन्ध को निम्नवत् व्यक्त किया जाता है :

(μ_0 निर्वात् की चुम्बकशीलता और, μ_r आपेक्षिक चुम्बकशीलता है)

(A) $\chi=\frac{\mu}{\mu_0}-1$ (B) $\chi=\frac{\mu_r}{\mu_0}+1$ (C) $\chi=\mu_r+1$ (D) $\chi=1-\frac{\mu}{\mu_0}$

dekhoexams.com

Q67. MCQ (Single Correct Answer)

एक मोबाईल फ़ोन की बैटरी को $4.2\ V, 5800 mAh$ मूल्यांकित किया गया है। पूर्णत: आवेशित होने पर इसमें कितनी ऊर्जा संचयित होती है ?

(A) 87.7 kJ (B) 43.8 kJ (C) 48.7 kJ (D) 24.4 kJ

dekhoexams.com

Q68. MCQ (Single Correct Answer)

5 V के जेनर वोल्टेज के साथ एक जेनर डायोड का प्रयोग 25 V के एक अनियमित dc वोल्टेज निवेश का नियमन करने के लिए किया जाता है। श्रेणी-क्रम में संयोजित एक 400Ω प्रतिरोधक के लिए जेनर धारा, उद्भार (लोड) धारा की 4 गुना पायी जाती है। उद्भार धारा $(\mathrm{I_L})$ और उद्भार प्रतिरोध $(\mathrm{R_L})$ हैं :

dekhoexams.com

(A) $\mathrm{I_L} = 0.02\,\mathrm{mA}; \mathrm{R_L} = 250\Omega$

(B) $\mathrm{I_L} = 10\,\mathrm{A}; \mathrm{R_L} = 0.5\Omega$

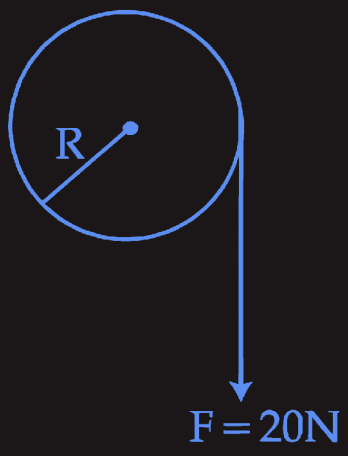
(C) $\mathrm{I_L} = 10\,\mathrm{mA}; \mathrm{R_L} = 500\Omega$

(D) $I_L = 20\,\mathrm{mA}; R_L = 250\Omega$

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

नगण्य द्रव्यमान की एक रस्सी को तीलियों द्वारा सहारा प्राप्त नगण्य द्रव्यमान के एक चक्र की नेमि (रिम) के चारों ओर लपेटा जाता है। चक्र का द्रव्यमान 10 kg और त्रिज्या 10 cm है और यह बिना किसी घर्षण के स्वतन्त्र रूप से घूर्णन कर सकता है। प्रारम्भ में चक्र विरामावस्था में है। यदि रस्सी पर 20 N का एक स्थायी कर्षण अनुप्रयुक्त किया जाता है, तो रस्सी के 1 m तक खुलने के पश्चात्, चक्र का कोणीय वेग होगा :

dekhoexams.com



(A) 20 rad/s

(B) 30 rad/s

(C) 10 rad/s

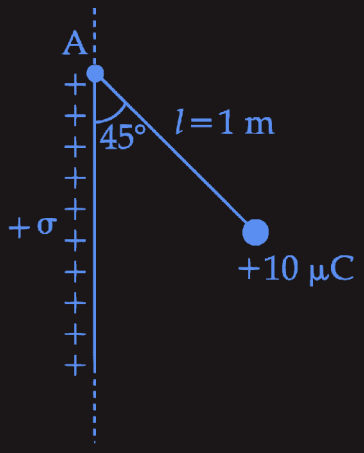
(D) 0 rad/s

Q70. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

द्रव्यमान 100 mg और आवेश $+10\mu C$ के एक छोटे गोलक को लम्बाई 1 m की एक विद्युतरोधी डोरी से संयोजित किया जाता है। इसे चित्र में दर्शाए गए अनुसार आवेश घनत्व ' σ ' की अपरिमित रूप से लम्बी अचालक चादर के समीप लाया जाता है। यदि साम्यावस्था पर डोरी चादर के साथ 45° का कोण अन्तरित करती है, तो उस चादर का आवेश घनत्व होगा :

(दिया गया है, $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \frac{\mathrm{F}}{\mathrm{m}}$ और गुरुत्वीय त्वरण $g = 10 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$)



(A) $1.77\ \mathrm{nC/m^2}$

(B) $0.885\ \mathrm{nC/m^2}$

(C) $885\ \mathrm{nC/m^2}$

(D) $17.7\ \mathrm{nC/m^2}$

Q71. Numerical

dekhoexams.com

लम्बाई 2 m और यंग गुणांक $2.0 \times 10^{11}\ \mathrm{N\,m^{-2}}$ का स्टील का एक तार, एक बल द्वारा तनित है। यदि तार के लिए प्वासों अनुपात और अनुप्रस्थ विकृति क्रमशः 0.2 और 10^{-3} हैं, तो तार का प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा घनत्व _____ $\times 10^5$ (SI मात्रकों में) है।

Q72. Numerical

dekhoexams.com

3 स्थानान्तरी स्वातन्त्र्य कोटियों वाली एकपरमाणुक गैस A का विशिष्ट ऊष्मा अनुपात γ_A है। 3 स्थानान्तरी, 3 घूर्णनी स्वातन्त्र्य कोटियों और 1 कम्पनिक विधा वाली एक बहुपरमाणुक गैस B का विशिष्ट ऊष्मा अनुपात γ_B है। यदि $\frac{\gamma_A}{\gamma_B} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)$ है, तो n का मान _____ है।

Q73. Numerical

dekhoexams.com

वर्ग अनुप्रस्थ-परिच्छेद और 6 m की ऊँचाई वाला एक पात्र ऊर्ध्वतः विभाजित है। कब्जायुक्त द्वार के साथ $100\ \mathrm{cm^2}$ की एक छोटी खिड़की विभाजक दीवार में 3 m की गहराई पर समंजित है। पात्र का एक भाग जल से पूर्णतः भरा है और दूसरा भाग $1.5 \times 10^3\ \mathrm{kg/m^3}$ घनत्व वाले द्रव से भरा है। एक व्यक्ति द्वारा कब्जायुक्त द्वार पर कितने बल का अनुप्रयोग किया जाना चाहिए कि यह न खुले ?

(गुरुत्वीय त्वरण $= 10\ \mathrm{m/s^2}$)

Q74. Numerical

यदि 628 nm प्रकाश का उपयोग करके अभिलिखित (रिकॉर्ड किए गए) एक एकल झिरी विवर्तन पैटर्न में केन्द्रीय उच्चिष्ठ के बाएँ दूसरे निम्निष्ठ और केन्द्रीय उच्चिष्ठ के दाएँ तीसरे निम्निष्ठ के बीच का कोणीय पार्थक्य 30° है, तो झिरी की चौड़ाई _____ μm है।

dekhoexams.com

Q75. Numerical

सरल रेखा पर गतिमान एक व्यक्ति एक दूरी x के लिए एकसमान वेग v_1 के साथ और अगली $\frac{3}{2}x$ दूरी के लिए एकसमान वेग v_2 के साथ गति करता है। इस गति में औसत वेग $\frac{50}{7}$ m/s है। यदि $v_1, 5$ m/s है, तो $v_2 =$ _____ m/s है।

dekhoexams.com

Answer Key

Chemistry

1. **D**	2. **C**	3. **B**	4. **C**	5. **A**
6. **B**	7. **C**	8. **B**	9. **D**	10. **C**
11. **A**	12. **C**	13. **B**	14. **D**	15. **B**
16. **C**	17. **B**	18. **C**	19. **C**	20. **A**
21. **2435**	22. **372**	23. **6**	24. **74**	25. **1**

Mathematics

26. **B**	27. **A**	28. **D**	29. **A**	30. **C**
31. **A**	32. **B**	33. **A**	34. **A**	35. **D**
36. **A**	37. **A**	38. **D**	39. **A**	40. **C**
41. **B**	42. **B**	43. **D**	44. **D**	45. **C**
46. **2477**	47. **36**	48. **22**	49. **768**	50. **8**

Physics

51. **B**	52. **B**	53. **C**	54. **A**	55. **A**
56. **A**	57. **B**	58. **C**	59. **D**	60. **A**
61. **B**	62. **C**	63. **A**	64. **B**	65. **C**
66. **A**	67. **A**	68. **C**	69. **A**	70. **A**
71. **25**	72. **3**	73. **150**	74. **6**	75. **10**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.